Decaimiento de muones: selección de eventos y vida media

Laboratorio 5 · análisis de las corridas del 11/9 al 29/10 de 2026

Noviembre de 2026

Resumen. De 978.340 eventos registrados, 2421 son decaimientos: un pulso del muón que entra y, entre 100 y 1400 ns después, un pulso del electrón. Su distribución de tiempos da una vida media $\tau = 2070^{+264}_{-211}$ ns, compatible con los 2197 ns del muón libre, y el valor no depende de los filtros ni de sus umbrales. Por debajo de 200 ns hay un exceso de unos 47 eventos (2,4 σ) que no son pospulsos del fotomultiplicador. Separando los muones que frenan en el hierro de los que lo cruzan y frenan en el centellador 3, una segunda exponencial mejora el ajuste solo en el primer grupo (p-valor 0,07) y los datos son compatibles con la componente de unos 206 ns que se espera de los μ^- capturados en el hierro, sin que alcancen para medirla. El límite principal es la ventana de medición (1,3 µs), más corta que una vida media. El informe incluye también lo que se pudo sacar sobre la energía y la velocidad de los muones, una lista de cosas para acordarse y propuestas a futuro.

1 Montaje y datos

Tres barras centelladoras de 4,5 × 4,5 × 46 cm, cada una con su fotomultiplicador, apiladas una sobre otra con una placa de hierro entre la segunda y la tercera (Figura 1). Las tres señales se digitalizan con una placa DRS4 a 0,6 GS/s: cada evento son 1024 muestras por canal, una cada 1,66 ns, o sea una ventana de 1,7 µs. La placa dispara cuando el centellador 1 baja de −100 mV, y se guardaron los eventos que además tienen pulso en el centellador 2. En las figuras, `u1`, `u2` y `u3` son los centelladores 1, 2 y 3.

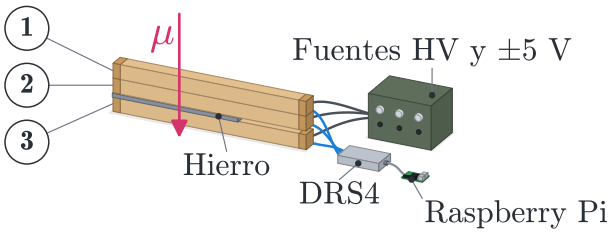


Figura 1: Disposición de los módulos para medir decaimientos. Los números indican cada centellador; la placa de hierro está entre el 2 y el 3. Esquema fuera de escala.

Son nueve corridas, del 11 de septiembre al 29 de octubre de 2026: 10.216 archivos con 978.340 eventos (31 GB de texto) en unas 816 horas de medición. Las trazas están publicadas en el *release* `muones-decaimientos-v1` del repositorio; el archivo `muones/data/README.md` explica cómo bajarlas.

2 Cómo se reconoce un decaimiento

Casi todos los eventos son muones que atraviesan la pila: un solo pulso por centellador, siempre cerca de los 207 ns de la traza (el instante del disparo). Un muón que frena y decae deja ese mismo pulso de entrada y, más tarde, un segundo pulso: el del electrón (Figura 2). El tiempo entre los dos, Δt, es lo que se usa para medir la vida media.

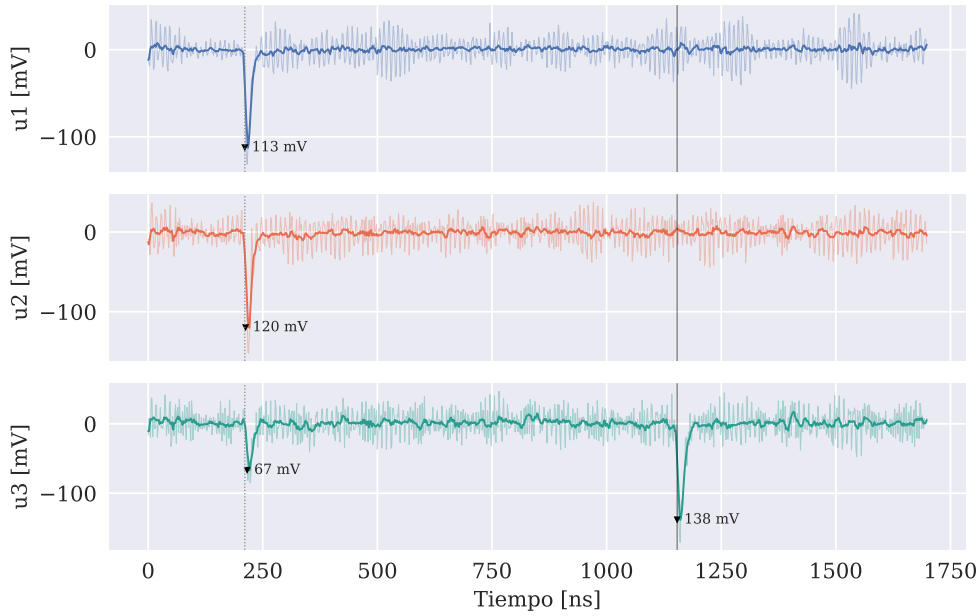


Figura 2: Trazas de los tres centelladores en un decaimiento. La curva clara es la señal cruda y la oscura, la suavizada; los triángulos marcan los pulsos encontrados, con su amplitud. El muón deja pulso en los tres centelladores (línea punteada) y 943 ns después aparece el electrón en el centellador 3 (línea llena).

Para buscar los pulsos, cada traza se suaviza con un promedio móvil de 10 ns, que elimina el ruido periódico de unos 100 MHz de la placa, y se le resta la línea de base. Un pulso es un tramo donde la señal baja más de 20 mV. De cada pulso se guarda cuándo empieza, su amplitud (medida sobre la señal suavizada) y su ancho. El pulso tardío de un evento es el primero que aparece más de 40 ns después de la entrada, en cualquiera de los tres centelladores.

3 Filtros

Los filtros se aplican uno sobre otro, en el orden de la Tabla 1. Tres de ellos hacen todo el trabajo: pedir que haya un segundo pulso, que tenga al menos 60 mV y que Δt esté entre 100 y 1400 ns. Los de ancho, pulsos extra y pulsos previos no sacan ningún evento una vez aplicados los anteriores (Figura 3).

Filtro	Qué pide	Quedan	Saca
Todos los eventos		978.340	
Traza limpia	sin ráfagas de ruido	977.131	0,1 %
Entrada en el centellador 1	pulso de entrada de al menos 60 mV	976.608	0,1 %
Hay pulso tardío	un segundo pulso de al menos 30 mV	4.664	99,5 %
Amplitud del pulso tardío	al menos 60 mV	2.690	42,3 %
Δt en rango	entre 100 y 1400 ns	2.421	10,0 %
Ancho del pulso tardío	entre 10 y 30 ns	2.421	0
Sin pulsos extra	ningún tercer pulso	2.421	0
Sin pulsos previos	nada antes del disparo	2.421	0

Tabla 1: Eventos que quedan después de cada filtro.

El filtro de entrada pide 60 mV aunque el disparo era de 100 mV porque miden cosas distintas: el disparo actúa sobre la señal cruda y el filtro sobre la suavizada, donde el pico queda 1,36 veces más bajo. Un pulso que apenas dispara mide unos 74 mV suavizado y pasa. Los 736 eventos que saca son picos de ruido angostos (12 ns contra 18 ns de un pulso normal) o pulsos fuera del instante de disparo.

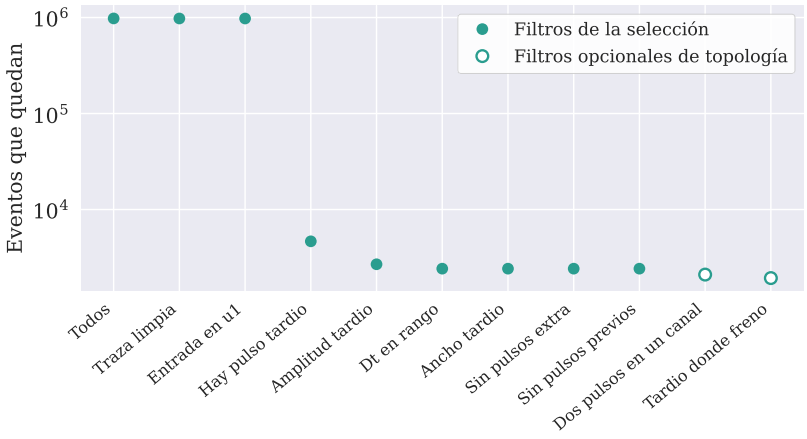


Figura 3: Cantidad de eventos que quedan al aplicar los filtros en orden. Los puntos huecos son dos filtros opcionales de topología que no forman parte de la selección.

4 Vida media

El tiempo entre pulsos se ajusta por máxima verosimilitud, sin agrupar los eventos en bins, con una exponencial normalizada en la ventana $[a, b]$ de 100 a 1400 ns:

$$p(\Delta t) = \frac{e^{-\Delta t/\tau}}{\tau\left(e^{-a/\tau} - e^{-b/\tau}\right)}$$

El error de τ es el intervalo donde el logaritmo de la verosimilitud baja 1/2 respecto de su máximo. El resultado, con los 2421 eventos de la selección (Figura 4), es

$$\tau = 2070^{+264}_{-211}\ \text{ns}.$$

El valor de referencia no es exactamente 2197 ns. Los μ^+ decaen con la vida media libre, pero los μ^- que frenan en el plástico pueden ser capturados por un núcleo de carbono, y su vida media efectiva ahí es de unos 2026 ns. Con la proporción de cargas de los rayos cósmicos, una sola exponencial ajustada debería dar cerca de 2100 ns.

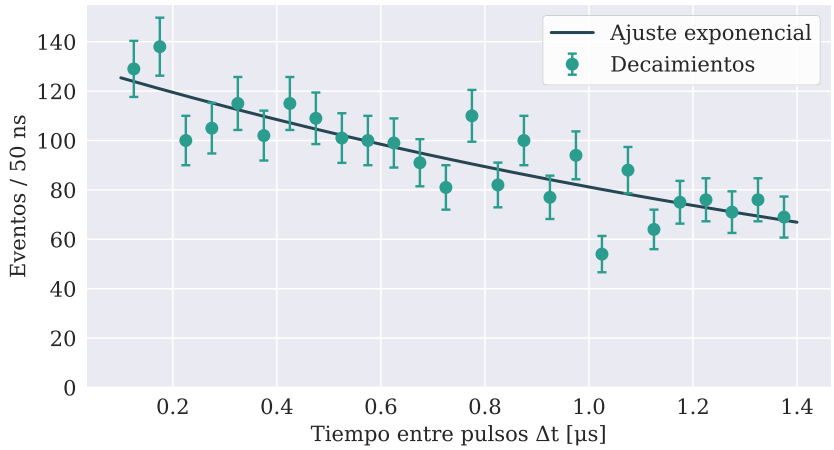


Figura 4: Distribución del tiempo entre el pulso de entrada y el pulso tardío para los 2421 eventos seleccionados, en bins de 50 ns con barras $\sqrt{N}$. La curva es el ajuste de una exponencial, hecho sobre los eventos sin agrupar: $\tau = 2070^{+264}_{-211}$ ns.

4.1 Estabilidad frente a los filtros

Si la muestra son decaimientos, τ no debería cambiar al endurecer los cortes. Al aplicar los filtros de a uno, τ pasa de 2183 ns con todos los pulsos tardíos de más de 30 mV (4210 eventos) a 2070 ns con la selección completa. Los dos cortes que más eventos sacan se pueden mover (Figura 5). Con la amplitud mínima entre 30

y 60 mV, τ queda entre 2030 y 2096 ns. Por encima de 70 mV sube, pero el error crece igual de rápido y ningún valor queda a más de 1,4 σ de 2197 ns. Con el Δt mínimo pasa algo distinto: si la ventana empieza antes de 100 ns, τ baja a unos 1950 ns, y si empieza en 200 ns sube a 2305 ns. Eso indica que hay eventos de más a Δt corto.

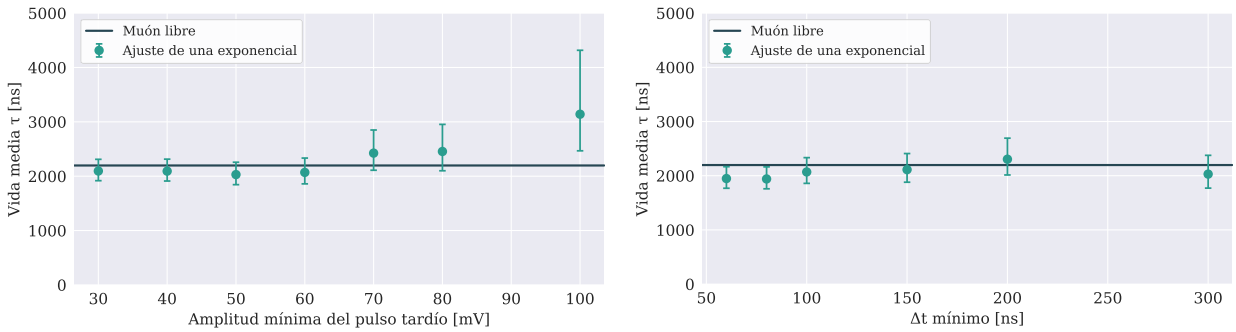


Figura 5: Vida media ajustada al cambiar la amplitud mínima del pulso tardío (izquierda) y el Δt mínimo de la ventana (derecha), con el resto de los filtros sin cambios. Las barras son el error estadístico de cada ajuste; los puntos comparten eventos.

5 El exceso por debajo de 200 ns

Tomando como referencia una exponencial de 2197 ns normalizada entre 300 y 1400 ns, entre 60 y 200 ns se esperan 341 eventos y hay 388: un exceso de 47 ± 20 eventos (2,4 σ). Se analizaron dos explicaciones.

5.1 ¿Pospulsos del fotomultiplicador?

Un pospulso es un pulso espurio que el fotomultiplicador emite un tiempo después de uno real. Si fuera eso, tendría que aparecer en el mismo centellador que el pulso de entrada y ser más frecuente cuanto mayor es ese pulso.

Hay un efecto real, pero chico. Promediando 12.000 trazas de muones que atraviesan, alineadas en el pulso de entrada, se ve una cola que tarda entre 200 y 300 ns en volver a cero (Figura 6). Es de unos 4 mV a los 40 ns y de 1 mV a los 100 ns, para pulsos de unos 110 mV. Solo con pulsos de entrada de más de 250 mV la señal llega a bajar de −20 mV entre 60 y 200 ns (en el 3 al 10 % de las trazas, según el canal). Ninguno de los dos efectos alcanza los 60 mV que se le piden al pulso tardío.

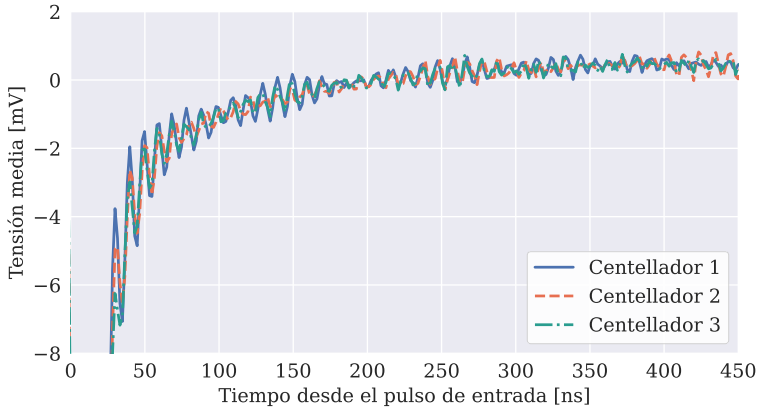


Figura 6: Promedio de 12.000 trazas de muones que atraviesan los tres centelladores, alineadas en el pulso de entrada (que queda fuera de escala, a la izquierda). La cola del pulso vuelve a la línea de base entre 200 y 300 ns después.

Comparación con una muestra de control. Cuando el electrón aparece en un centellador que no tuvo pulso de entrada, no puede ser un pospulso. La proporción de eventos cortos (60 a 200 ns) sobre largos (300 a 1400 ns) de esa muestra indica cuántos cortos reales esperar en el resto; lo que sobre son pospulsos (Tabla 2, Figura 7).

Comparación	Control	Prueba	Pospulsos estimados
Entrada en 1 y 2: electrón solo en 3 (control) o solo en 2	58 / 251	154 / 793	-29 ± 28
Todos: electrón en centellador sin entrada (control) o con entrada	67 / 296	321 / 1653	-53 ± 50

Tabla 2: Estimación de pospulsos. En «control» y «prueba» se indican eventos cortos sobre eventos largos. Una exponencial pura daría una proporción de 0,175; el control da 0,23 ± 0,03 y la prueba, 0,19 ± 0,01.

La estimación es compatible con cero: con 95 % de confianza hay menos de 82 pospulsos entre los 321 eventos cortos (26 %). El exceso es igual o mayor justamente donde no puede haber pospulsos.

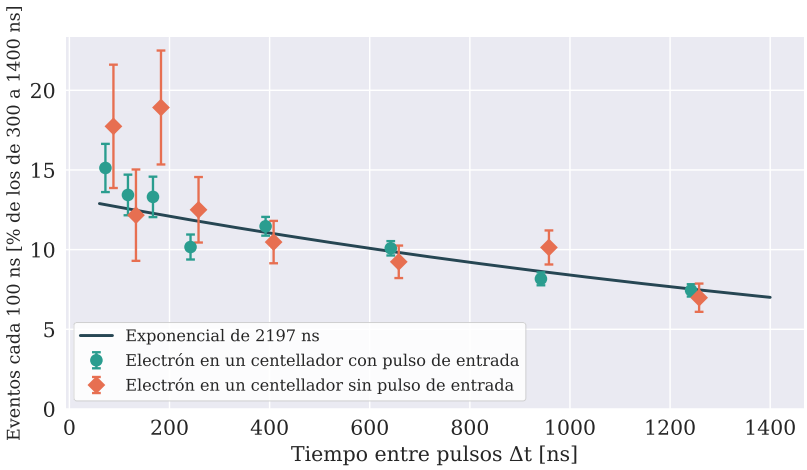


Figura 7: Distribución de Δt según si el centellador donde aparece el electrón tuvo (círculos) o no (rombos) pulso de entrada, normalizadas a la cantidad de eventos entre 300 y 1400 ns. Las barras son $\sqrt{N}$ de cada bin. La curva es una exponencial de 2197 ns con la misma normalización.

Chequeos del análisis. Se miraron una por una las trazas de los eventos con Δt menor a 200 ns (58 con el electrón solo en el centellador 3 y 154 con el electrón solo en el 2): en todas el segundo pulso está bien separado y tiene forma normal. Además se agregaron pulsos artificiales a 1500 trazas reales para medir la eficiencia del buscador: es de 96 a 97 % para cualquier Δt, y solo baja a 93 % entre 60 y 70 ns cuando el pulso está en el mismo canal que la entrada. Esa diferencia equivale a uno o dos eventos.

5.2 Captura de μ^- en el hierro

Un μ^- frenado queda ligado a un átomo y tiene dos formas de desaparecer, que compiten: decaer (da el electrón que se detecta) o ser capturado por el núcleo (no da electrón). El muón desaparece con la suma de los dos ritmos. Para ver el electrón, el muón tiene que haber sobrevivido a la captura hasta ese momento, así que los electrones que sí aparecen lo hacen temprano. El resultado sigue siendo una exponencial, con una vida media más corta:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{\text{decaimiento}}} + \frac{1}{\tau_{\text{captura}}}$$

La captura crece muy rápido con la carga del núcleo (Tabla 3). En el plástico casi no se nota; en el hierro domina. Los μ^+ no son capturados.

Caso	Vida media observada	Fracción que da electrón
μ^+ en cualquier material	2197 ns	100 %
μ^- en plástico (carbono)	2026 ns	92 %
μ^- en hierro	unos 206 ns	9 %

Tabla 3: Vida media y fracción de decaimientos según la carga del muón y el material donde frena. Valores de bibliografía (Suzuki, Measday y Roalsvig, Phys. Rev. C 35, 2212, 1987); el del hierro no se pudo verificar contra el texto original.

Esto afecta a la medición de dos maneras. En la cantidad: casi todos los μ^- que frenan en el hierro se pierden, lo que baja la estadística pero no cambia la forma. Y en la forma: los pocos que decaen agregan una componente rápida a Δt corto, **solo en los eventos donde el muón frenó en el hierro**. Su tamaño se puede estimar sin ajustar nada: con 44 % de μ^- y 9 % que decae, alrededor del 4 % de los decaimientos del grupo que frena en el hierro debería estar en la componente de 206 ns, y ninguno en el grupo que frena en el centellador 3. Esa es la prueba de la sección siguiente.

6 Hierro contra plástico: una exponencial o dos

Los decaimientos se separan en dos grupos según hasta dónde llegó el muón:

- **Grupo 1, frena en el hierro:** pulso de entrada en los centelladores 1 y 2 y no en el 3 (1888 eventos).
- **Grupo 2, cruza el hierro y frena en el centellador 3:** pulso de entrada en los tres (654 eventos).

Cada grupo se ajusta con una exponencial y con la suma de dos, $f e^{-\Delta t/\tau_{\text{rápida}}} + (1-f) e^{-\Delta t/\tau_{\text{lenta}}}$, con las dos vidas medias y la fracción libres. La ventana empieza en 60 ns, porque la componente rápida vive a Δt corto. La bondad se mide con el χ^2 sobre un histograma de 20 bins y con la mejora de la verosimilitud (Tabla 4, Figura 8).

	Grupo 1: frena en el hierro	**Grupo 2: frena en el centellador 3**
Eventos	1.888	654
Una exponencial: τ	1817 ns (1638 a 2041)	2454 ns (1963 a 3270)
Una exponencial: χ^2 / grados de libertad	17,3 / 18 (p = 0,50)	14,6 / 18 (p = 0,69)
Dos exponenciales: τ rápida	42 ns (hasta 105)	203 ns (sin cota)
Dos exponenciales: τ lenta	2025 ns (1789 a 2277)	2875 ns (desde 2101)
Dos exponenciales: fracción rápida	1,5 % (0,8 a 3,0)	2,2 % (0 a 37,5)
Dos exponenciales: χ^2 / grados de libertad	15,0 / 16 (p = 0,52)	14,3 / 16 (p = 0,57)
Mejora de la verosimilitud, $2\Delta \ln L$	3,20	0,18
p-valor de la mejora (simulado)	0,07	0,53
Con τ fijas en 206 y 2197 ns: fracción rápida	3,7 %	0 %
Con τ fijas: $-\ln L$ respecto del mejor	+0,86	+0,20

Tabla 4: Ajustes de una y de dos exponenciales en cada grupo, con Δt entre 60 y 1400 ns. Entre paréntesis, el intervalo de 68 %; «sin cota» indica que los datos no limitan ese parámetro dentro del rango permitido (20 a 800 ns para la rápida, 800 a 20.000 ns para la lenta).

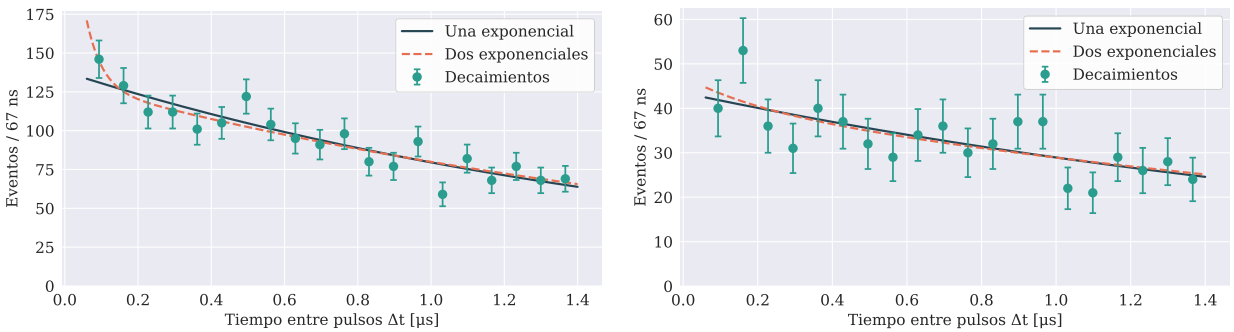


Figura 8: Distribución de Δt del grupo que frena en el hierro (izquierda) y del que frena en el centellador 3 (derecha), en bins de 67 ns con barras $\sqrt{N}$, con el ajuste de una exponencial y el de dos exponenciales libres. Los valores están en la Tabla 4.

El resultado va en el sentido esperado: la segunda exponencial mejora el ajuste en el grupo del hierro y no aporta nada en el del centellador 3. Pero la mejora en el hierro tiene un p-valor de 0,07, que no llega al 0,05 habitual: es un indicio, no una detección.

6.1 Cómo leer esos números

El χ^2 reducido no sirve para comparar los dos ajustes. Al agregar dos parámetros se divide por 16 en lugar de 18, así que el cociente puede subir aunque el ajuste no empeore. En el grupo 2 pasa de 0,81 a 0,90, y eso es exactamente lo que da no mejorar nada (14,6 / 16 = 0,91). En simulaciones de una exponencial pura, el χ^2 reducido sube al agregar la segunda en el 88 % de los casos. Además, cualquier valor entre 0,7 y 1,3 es normal con 18 grados de libertad. Lo que se compara es cuánto baja el χ^2 o cuánto mejora la verosimilitud.

El p-valor de la mejora hay que simularlo. La fórmula habitual (un χ^2 con dos grados de libertad) da 0,20 para el grupo 1, pero no vale acá porque la fracción no puede ser negativa. Simulando 200 muestras de una sola exponencial con la misma cantidad de eventos, una mejora de 3,20 o más aparece en el 7 % de los casos (entre 4 y 7 % según la vida media que se simule).

Los 203 ns del grupo 2 no significan nada. En muestras simuladas de 654 eventos con una sola exponencial, sin componente rápida, el ajuste de dos exponenciales encuentra igual una «rápida» de unos 208 ns en mediana, con alrededor del 1 % de los eventos. Es lo que devuelve el ajuste cuando no hay nada que ajustar, y por eso su intervalo queda sin cota.

Qué se esperaría si la componente del hierro está. Simulando 2197 ns más un 3,9 % de 206 ns con 1888 eventos, una mejora como la observada o mayor aparece en el 31 % de los casos, y una significativa (p menor a 0,05) solo en el 15 %. La vida media de una sola exponencial baja a unos 1790 ns; en los datos del grupo 1 da 1817 ns. Es decir: aunque la componente exista, con esta estadística lo más probable era no verla con claridad.

6.2 El punto de partida y las vidas medias esperadas

Dejando todo libre, la vida media rápida del grupo 1 da 42 ns, lejos de los 206 ns esperados. La verosimilitud es casi plana a lo largo de un valle, y el minimizador se detiene en lugares distintos según de dónde arranque (Tabla 5).

Dónde termina el ajuste (rápida, lenta, fracción)	$-\ln L$ respecto del mejor
42 ns, 2027 ns, 1,5 %	0
60 ns, 2000 ns, 1,7 %	+0,11
100 ns, 2200 ns, 2,5 %	+0,43
198 ns, 2266 ns, 3,9 %	+0,83

Tabla 5: Algunos de los puntos a los que llega el ajuste de dos exponenciales del grupo 1 desde 120 puntos de partida distintos.

Arrancando cerca de los valores esperados el ajuste se queda cerca de ellos, pero ese no es el mínimo. Elegir el punto de partida para que dé lo esperado sería elegir la respuesta; por eso se arranca desde muchos puntos y se toma el de menor $-\ln L$. La forma correcta de preguntar si los valores esperados son compatibles es fijarlos y medir cuánto empeora el ajuste (últimas dos filas de la Tabla 4). Para dos parámetros, hasta +1,15 es compatible al 68 % y hasta +3,00 al 95 %:

- en el grupo del hierro, con 206 y 2197 ns el ajuste empeora solo 0,86 y la fracción rápida da 3,7 %, contra el 3,9 % predicho;
- en el grupo del centellador 3, la fracción rápida da cero.

Los dos grupos son compatibles con lo esperado. Lo que los datos no pueden hacer es medir esas vidas medias por su cuenta.

6.3 Lo que no cierra

- **Depende de la ventana.** Si el ajuste empieza en 100 ns en lugar de 60, el patrón se invierte: con la rápida fija en 206 ns, el grupo 1 da 0 % (0 a 3) y el grupo 2 da 5,6 % (1 a 10), con una mejora de 1,0 σ. Lo que se ve depende de unos pocos eventos entre 60 y 100 ns.
- **La vida media rápida libre da poco.** En las simulaciones con 206 ns verdaderos, el ajuste devuelve entre 93 y 554 ns en el 68 % de los casos; 42 ns queda por debajo.
- **La predicción es incompleta.** Solo cuenta electrones de decaimiento, no los neutrones y rayos gamma que emite el núcleo al capturar al muón, que también podrían dar pulsos.

6.4 Por qué los datos no alcanzan

1. **La ventana es más corta que una vida media.** Entre 0,1 y 1,4 µs la exponencial lenta cae solo de 1 a 0,55: es casi una recta. Lo que distingue una exponencial de la suma de dos es la curvatura, y en un tramo tan corto casi no se ve.
2. **Las vidas medias del plástico son casi iguales.** Para separar μ^+ de μ^- en plástico habría que distinguir 2197 de 2026 ns, un 8 %, y el error de una sola vida media es de 11 %. Fijando esas dos vidas medias y dejando libre la proporción, la verosimilitud cambia 0,11 entre «todo 2197» y «todo 2026», y la fracción queda entre 0 y 100 %.
3. **La componente del hierro es chica y está donde hay menos datos.** Es alrededor del 4 % de los eventos, toda por debajo de unos 400 ns.

Sobre la muestra completa, sin separar grupos, pasa lo mismo (Tabla 6).

Ventana	Una exponencial	Dos, con la rápida fija en 206 ns
60 a 1400 ns (2542 eventos)	1948 ns	lenta 2432 ns, rápida 3,7 % (1 a 6)
100 a 1400 ns (2421 eventos)	2070 ns	lenta 2237 ns, rápida 1,3 % (0 a 4)
200 a 1400 ns (2154 eventos)	2305 ns	lenta 2305 ns, rápida 0 % (0 a 1)

Tabla 6: Ajustes con una y dos exponenciales sobre la selección completa, para tres ventanas de Δt. Desde 200 ns no queda componente rápida.

7 Dónde frena el muón y hacia dónde sale el electrón

En el grupo 1 el electrón aparece mucho más seguido hacia arriba que hacia abajo (Tabla 7). La amplitud que deja el muón en el centellador 1 dice qué tan lento venía y, con la relación de Bethe-Bloch, hasta dónde llegó (sección siguiente).

Dónde aparece el electrón	Eventos	Amplitud en el centellador 1	Alcance del muón
Solo arriba (en el 2 o en el 1)	1.415	1,30	unos 14 g/cm²
Solo abajo (en el 3)	341	1,11	unos 24 g/cm²
En el 2 y en el 3	132	1,38	unos 12 g/cm²

Tabla 7: Grupo 1 según hacia dónde sale el electrón. La amplitud es la mediana del pulso de entrada en el centellador 1, relativa a la de los muones que atraviesan. El alcance se mide en plástico equivalente desde la entrada a la pila; los centelladores 1 y 2 suman 9,3 g/cm².

Los dos alcances caen más allá de los 9,3 g/cm² de las dos barras, o sea adentro del hierro: los muones cuyo electrón sale hacia arriba frenan en la parte de arriba de la placa y los que lo mandan hacia abajo, en la parte de abajo. Es lo esperable si el hierro absorbe a los electrones y solo salen los que nacen cerca de una cara. El alcance tiene un error de alrededor del 20 %.

Lo que no queda explicado es por qué hay cuatro veces más hacia arriba. La absorción afecta igual a las dos caras, y que frenen algo más de muones en las primeras capas da una diferencia del orden del 25 %. Una parte puede venir de muones que frenan al final del centellador 2, donde el electrón se ve casi siempre.

8 Energía y velocidad de los muones

8.1 Qué mide la amplitud

La amplitud del pulso de entrada mide la energía que el muón deja en el centellador, no la que trae. Un muón rápido (de GeV) es de ionización mínima: deja unos 2 MeV por cm de plástico, unos 10 MeV en la barra, casi sin importar su energía. La forma de la distribución de amplitudes (un pico con cola larga) viene de las fluctuaciones de esa pérdida, del camino recorrido en la barra y de la colección de luz; no es una distribución de energías. El borde izquierdo en los centelladores 1 y 2 es el umbral de disparo y el pico en unos 493 mV, la saturación de la placa.

Lo que sí se ve es que los muones que frenan dejan más (Figura 9): son lentos, y un muón lento pasa más tiempo cerca de cada electrón del material y le transfiere más energía. En el último centellador que tocan, los candidatos a decaimiento tienen una amplitud mediana 1,5 veces mayor en el centellador 2 (161 contra 108 mV) y 1,7 veces mayor en el 3 (148 contra 87 mV). Mirando solo el centellador 1, la fracción de muones que termina frenando sube 16 veces entre el pico de los rápidos y el doble de esa amplitud, y cae por encima de unas 2,5 veces el pico, porque un muón que deja más de 30 MeV ahí ya no llega al centellador 2.

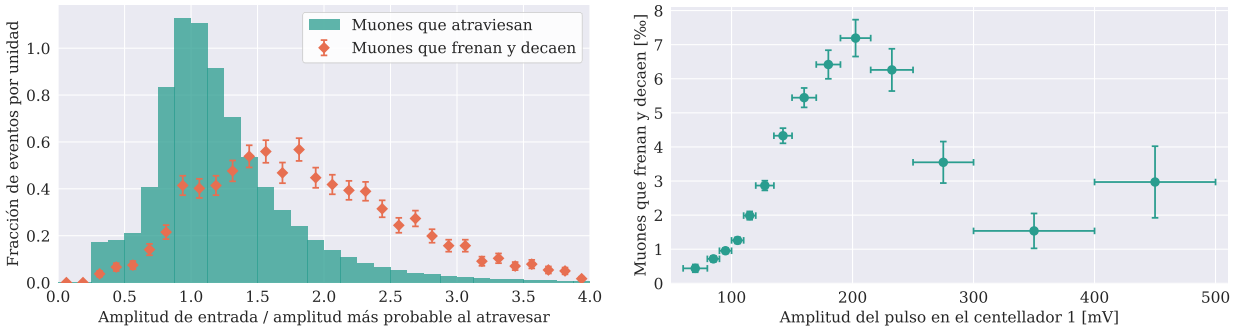


Figura 9: Izquierda: amplitud del pulso de entrada en el último centellador que tocó el muón, relativa a la más probable al atravesar, para los muones que atraviesan (histograma) y para los que frenan y decaen (puntos, barras $\sqrt{N}$); las dos distribuciones tienen área 1. Derecha: fracción de muones que frenan y decaen según la amplitud en el centellador 1.

Aun en el mejor tramo de amplitud solo 7 de cada 1000 muones frenan: el resto son rápidos con una fluctuación grande. La amplitud sola no dice, evento por evento, qué energía tenía el muón; hace falta además saber dónde frenó.

8.2 Energía de los que frenan

Separando por dónde frenaron y leyendo la energía de la curva de Bethe-Bloch a partir de la amplitud mediana en el centellador 1 (Figura 10):

Dónde frenan	Amplitud relativa	Energía cinética	Velocidad	Alcance
En el hierro (grupo 1)	1,27	unos 60 MeV	0,77 c	15 g/cm²
En el centellador 3 (grupo 2)	1,10	unos 85 MeV	0,83 c	25 g/cm²

Tabla 8: Energía al entrar a la pila de los muones que frenan. El error estadístico es de 1 a 2 MeV, pero comparar medianas con pérdidas medias y no conocer la respuesta exacta del centellador agregan fácilmente un 20 %.

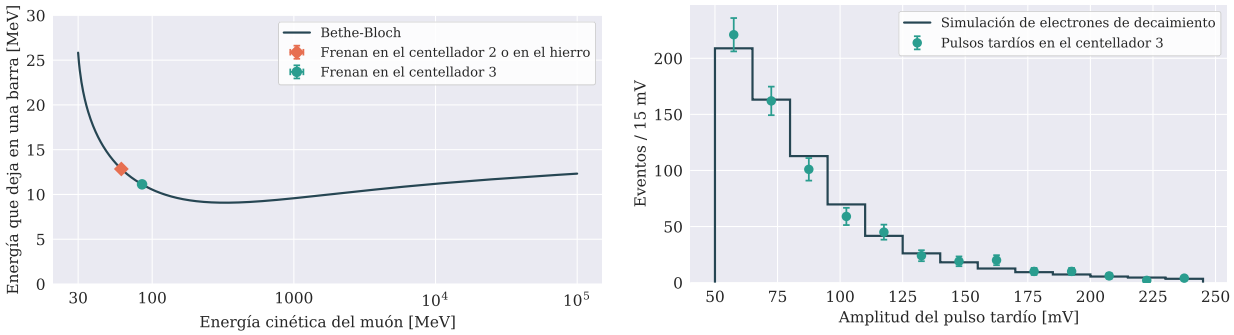


Figura 10: Izquierda: energía media que deja un muón en una barra de 4,5 cm según su energía (Bethe-Bloch), con los dos grupos de muones que frenan ubicados a la altura de su depósito medido. Por encima de unos 300 MeV la curva es casi plana. Derecha: amplitud del pulso tardío en el centellador 3 (puntos, barras $\sqrt{N}$) y simulación de electrones de decaimiento que se escapan de la barra.

Por encima de unos 300 MeV la curva es casi plana, y ahí está la gran mayoría de los muones: por eso de la amplitud no se puede sacar la energía de los que atraviesan.

Chequeo con los electrones. Una simulación donde el electrón nace en un punto cualquiera de la barra, sale en una dirección cualquiera y deja unos 2 MeV por cm hasta escaparse reproduce el espectro de amplitudes del pulso tardío (Figura 10). La escala que ajusta es 8,6 mV/MeV, contra 8,1 mV/MeV del pico de los muones rápidos, que sale de otra física. De esa simulación sale también que solo el 34 % de los electrones supera los 60 mV.

8.3 Estimación del espectro

Ninguna medición da la energía muón por muón, pero tres datos juntos fijan los dos parámetros del modelo más simple del espectro a nivel del mar, $dN/dE \propto (E_0 + E)^{-n}$ (Shukla y Sankrith, arXiv:1606.06907):

- **Muones que frenan en el centellador 3:** 531 decaimientos sobre 503.953 muones que atraviesan los tres. Corrigiendo por la ventana temporal (0,42), la eficiencia del electrón (0,34) y el sesgo del umbral de disparo (1,18), frena ahí el 0,62 % de los muones, con energías entre 79 y 90 MeV: 0,57 ± 0,12 de los muones por GeV.
- **Barrido angular:** el exponente $\cos^{2,02\pm0,37}\theta$ fija n = 3,02 ± 0,37.
- **Tiempo de vuelo:** 2,41 ± 0,25 ns en 61,2 cm, o sea 0,85 ± 0,09 c sin corregir el retardo entre canales. Sirve solo como chequeo: el espectro predice 2,08 ns.

	Con nuestros datos	Bibliografía
n	3,02 ± 0,37	3,01 (Tsukuba), 3,06 (Durham)
E_0	3,4 (+1,1 / −0,9) GeV	4,29 (Tsukuba), 3,87 (Durham)
Energía mediana	1,4 ± 0,3 GeV	

Tabla 9: Parámetros del espectro. n sale del barrido angular y E_0, de la fracción de muones que frenan.

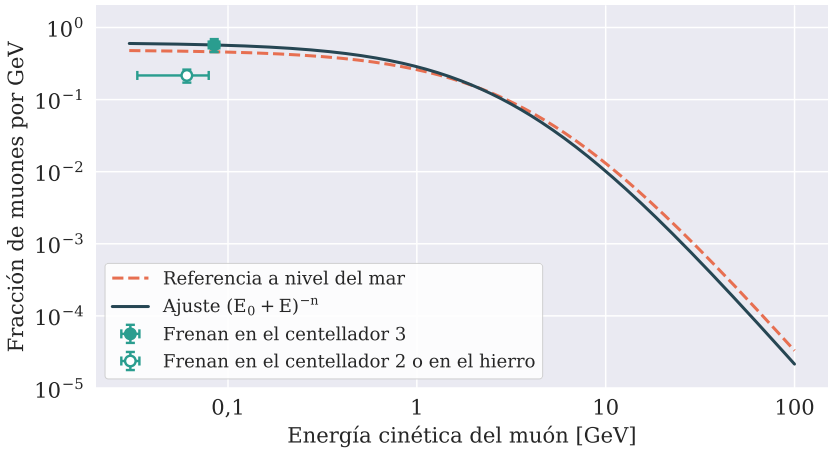


Figura 11: Fracción de muones por GeV en función de la energía cinética. El punto lleno es la medición con los muones que frenan en el centellador 3 (barra horizontal: franja de energía). El punto hueco es la misma cuenta para los que frenan en el hierro, que queda por debajo porque el hierro absorbe electrones y captura a los μ^-; no entra en el ajuste. La curva llena pasa por el punto lleno por construcción; la punteada es la parametrización de referencia.

Con ese espectro, la mitad de los muones tiene más de 1,4 GeV y va a más de 0,998 c; el 10 % más lento va a menos de 0,93 c y el 5 % más lento, a menos de 0,84 c. Lo medido es el punto a 85 MeV, el exponente angular y las velocidades de los que frenan; la forma de la curva entre 0,1 y 100 GeV es del modelo. No se tuvo en cuenta el techo y las losas sobre el detector, que corren E_0 hacia arriba.

9 Conclusiones

- **Vida media.** $\tau = 2070^{+264}_{-211}$ ns con 2421 decaimientos entre 100 y 1400 ns, compatible con el muón libre (2197 ns) y con lo esperado en plástico (unos 2100 ns). El error, de 11 %, lo limita la ventana más que la cantidad de eventos.
- **Robustez.** El resultado no depende de qué filtros se apliquen ni de la amplitud mínima entre 30 y 60 mV.
- **Por debajo de 200 ns.** Hay un exceso de 47 ± 20 eventos. No son pospulsos (la estimación da -53 ± 50) ni un artefacto del análisis.
- **Hierro.** Una segunda exponencial mejora el ajuste solo en los muones que frenan en el hierro (p-valor 0,07), y con las vidas medias fijas en 206 y 2197 ns la fracción rápida da 3,7 % contra 3,9 % predicho. Es compatible con la captura de μ^-, sin que se pueda afirmar: depende de los eventos entre 60 y 100 ns.
- **Ventana del ajuste.** Empezar en 200 ns deja afuera cualquier efecto rápido y da $\tau = 2305^{+388}_{-291}$ ns. Es la opción conservadora, a costa de un error de 15 %.
- **Energía.** Los muones que frenan llegan con 60 a 85 MeV (0,77 a 0,83 c) y dejan hasta 1,7 veces más que los rápidos. El espectro estimado da una energía mediana de 1,4 GeV.

10 Cosas para acordarse

- **El disparo y los filtros miden cosas distintas.** El disparo actúa sobre la señal cruda y los filtros sobre la suavizada, que da picos 1,36 veces más bajos.
- **Mirar los eventos antes de creerle a un corte.** Las galerías de «rechazados por» cada filtro y de los eventos rápidos fueron lo que permitió descartar artefactos.
- **Un grupo de control vale más que un filtro.** Los eventos con el electrón en un centellador sin pulso de entrada no pueden ser pospulsos; compararlos con el resto alcanzó para descartarlos.
- **El χ^2 reducido no compara modelos.** Al agregar parámetros puede subir sin que el ajuste empeore. Se compara cuánto baja el χ^2 o cuánto mejora la verosimilitud.
- **El p-valor de agregar una componente hay que simularlo**, porque su fracción no puede ser negativa y la fórmula habitual no vale.
- **Con una verosimilitud plana, el ajuste depende del punto de partida.** Hay que arrancar de muchos y quedarse con el mejor. Un valor «razonable» puede ser simplemente el punto de partida.

- **Para saber si un valor esperado es compatible, fijarlo** y ver cuánto empeora el ajuste, en lugar de buscar que el ajuste libre lo devuelva.
- **Una señal que cambia con la ventana es débil.** El indicio del hierro aparece desde 60 ns y no desde 100 ns.
- **La amplitud mide energía depositada, no energía del muón.**
- **Lo que quedó sin verificar:** las vidas medias del μ^- en hierro, aluminio y cobre (de memoria), la proporción de cargas (se usó 56 % de μ^+) y el espesor de la placa de hierro, que no está anotado.

11 Propuestas a futuro

11.1 Con los datos que ya hay

- **Bajar la amplitud mínima a 40 mV.** Suma un 44 % de eventos (3496 en lugar de 2421) con τ estable: 2093^{+220}_{-182} ns. Antes conviene revisar a ojo los eventos de 40 a 60 mV con el visor del notebook.
- **Ajustar con la componente del hierro incluida**, con su vida media y su fracción fijas en los valores predichos, para usar toda la ventana desde 60 ns sin sesgar τ.
- **Estimar el fondo de coincidencias casuales** con los pulsos anteriores al disparo. Una primera cuenta da como mucho un 7 % de la muestra, que bajaría τ a unos 1930 ns si fuera todo fondo.
- **Verificar los valores de bibliografía** y medir el espesor de la placa de hierro.

11.2 Si se vuelve a medir

- **Una ventana de varias vidas medias.** Es lo que más ayuda. Con una ventana de 10 µs o más, el error relativo de τ tiende a $1/\sqrt{N}$: con los mismos 2421 eventos sería de un 2 % en lugar de 11 %, y además entrarían más del doble de decaimientos, porque hoy la ventana solo alcanza al 43 % de ellos. Con la DRS4 habría que ver si admite una frecuencia de muestreo más baja; si no, un osciloscopio de memoria larga o un discriminador con un contador de tiempo resuelven el problema.
- **Medir con y sin hierro.** Sin la placa casi no se ven decaimientos, pero no debería haber componente rápida; con ella sí. Es la forma directa de confirmar la captura.
- **Cambiar el material.** La vida media del μ^- depende mucho del núcleo: según la bibliografía, unos 860 ns en aluminio, 206 ns en hierro y 160 ns en cobre (valores a verificar). Con una ventana larga, comparar materiales permitiría ver esa dependencia.
- **Variar el espesor de absorbente** entre los módulos y contar cuántos muones frenan en cada configuración: es la forma de medir el espectro de energía a bajas energías.
- **Guardar todos los disparos** y no solo los seleccionados en línea, al menos en una corrida, para medir las eficiencias de disparo y selección en lugar de estimarlas.
- **Más estadística.** Se obtienen unos 3 decaimientos por hora. Reducir el error a la mitad con la ventana actual pediría cuadruplicar el tiempo de medición, a unos 136 días en total.

12 Datos y código

Todo está en el repositorio `olistarosta/labo-5-2026`, en la carpeta `muones/`.

- `data/`: trazas crudas (se bajan del *release* `muones-decaimientos-v1`), con su `README.md` y el manifiesto.
- `analisis/resumen_decaimientos.ipynb`: notebook corto con lo más importante.
- `analisis/decaimientos.py`: búsqueda de pulsos, variables por evento, filtros y ajustes.
- `analisis/decaimientos.ipynb`: notebook completo, con el visor de eventos.
- `analisis/reporte_filtros.py`: tablas y figuras de las secciones 3 a 5.
- `analisis/dos_casos.py`: los dos grupos, con una y dos exponenciales (sección 6).
- `analisis/galeria_rapidos.py`: trazas de los eventos con Δt menor a 200 ns.
- `analisis/energia_muones.ipynb`: energía y velocidad (sección 8).
- `salida_decaimientos/`: figuras en PDF y la lista de candidatos (`candidatos.csv`).
- `informe/`: este informe (`informe_decaimientos.typ`) y la figura de ejemplo.